

Etude d'un cas concret en robotique industrielle :

Analyse fonctionnelle TP2.A

Automatisation de la construction de 4 arches à l'aide
d'un îlot robotisé

I. Périmètres et objectifs du projet :

Objectifs du projet :

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée capable de construire automatiquement 4 arches à partir de pièces préposées dans des zones réservées. Chaque arche est composée de deux flacons et d'un kapla posé par-dessus. Le robot ABB IRB 1200 effectue l'ensemble des manipulations en utilisant deux outils : une pince NKE pour les flacons et une ventouse pour les kaplas.

Description du cahier des charges :

Le projet consiste à concevoir une cellule robotisée qui permettra la construction de quatre arches.

Au niveau de la zone de travail, il est possible de distinguer 3 sous-zones :

- Construction de l'arche
- Réserve de kaplas
- Réserve de flacons

Contraintes principales :

- Un seul repère utilisateur sera défini pour l'ensemble de la zone de travail
- 1 seul point de prise/dépose appris par zone
- Les 2 flacons d'une arche sont écartés de 69 mm, les arches entre elles de 71,5 mm
- Le cycle est déclenché par une entrée du pupitre de commande
- Des sorties LED indiquent l'état du cycle et l'activation de l'outil

II. Description fonctionnelle

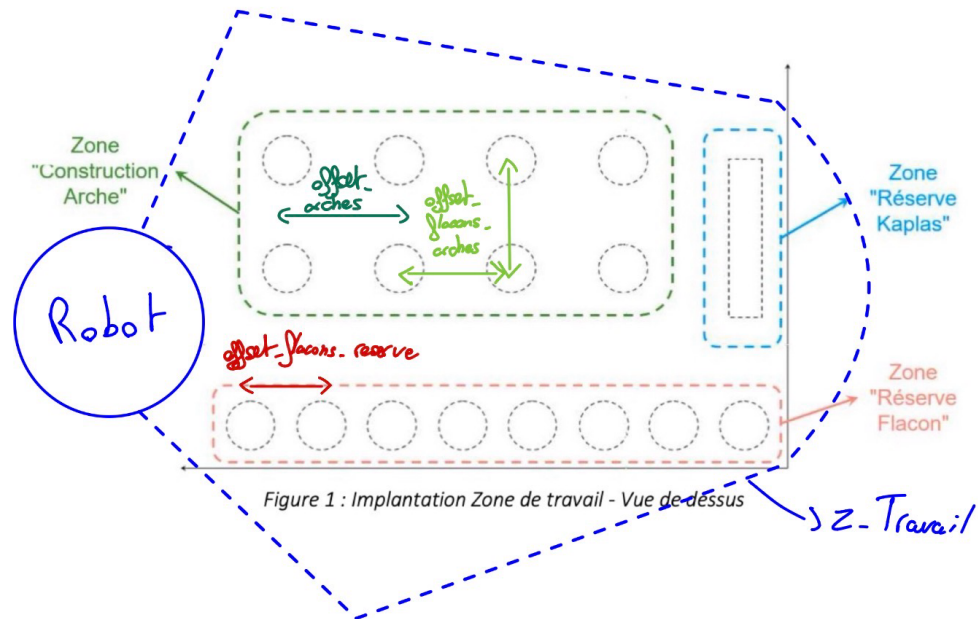
II.1 – Description Générale

Présentation du système

Équipements nécessaires

- 1 Robot 6 axes ABB IRB 1200
- 1 outil Pince NKE (pour la manipulation des flacons)
- 1 outil Ventouse (pour la manipulation des kaplas)
- Boîte à boutons / Pupitre de commande (départ cycle, arrêt d'urgence)
- 3 sorties LED : état du cycle, activation pince, activation ventouse

Schéma d'implantation de la zone de travail :



Zones de travail et repère utilisateur :

Un seul repère utilisateur est défini, nommé RepèreTravail, qui englobe les trois zones : Construction Arche, Réserve Kaplas et Réserve Flacons.

Exigences fonctionnelles

Liste des macro-Actions :

- Initialisation Robot et E/S
- Prise Flacon Réserve
- Dépose Flacon Zone Construction
- Prise Kapla Réserve
- Dépose Kapla Zone Construction
- Construction Arche (séquencement des actions ci-dessus)

Exigences non fonctionnelles

Contraintes externes imposées :

- Limitation du nombre de points appris à 1 par zone et par action (prise/dépose)
 - Exploitation obligatoire des offsets (X, Y, Z) pour toutes les positions calculées
- Changement d'outil entre manipulation flacons (pince) et kaplas (ventouse)

III. Etude du robot

Analyse générale

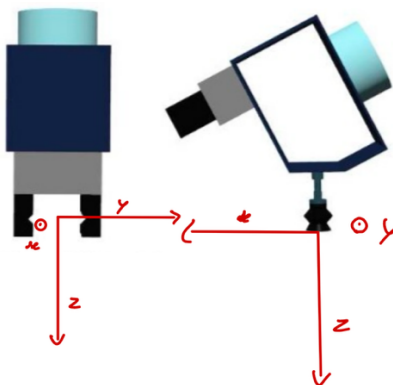
Définition des repères outils

Deux outils sont utilisés dans ce TP, pour ces deux outils, un repère outils est associé :

- Pince NKE : Permet de saisir les flacons.
- Ventouse : Permet de saisir les kaplas par préhension en faisant le vide.

Méthode employée pour l'apprentissage des repères

Comme lors du précédent TP, il est possible que l'axe Z de l'outils ne soit pas colinéaire à l'axe Z de l'outils robot (tool) dans ce cas, il faut utiliser la méthode « CDO & Z » une méthode d'apprentissage 6 points avec un mouvement supplémentaire selon Z.



Définition des repères utilisateurs

Un seul repère utilisateur est défini : Repère Travail. Il englobe les trois zones de travail. Comme un seul repère est définie, les zones de travaux sont localisées par le robot grâce à des offsets calculés à partir des points définis dans le repère.

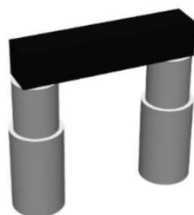
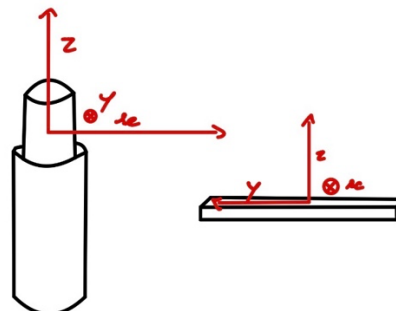


Figure 2 : Arche à construire



Définition des positions du robot

- **P_repli :**
Repère : Robot
Rôle : Point d'initialisation du robot, il se trouve en dehors de la zone de travail
- **P_prise_flacons :**
Repère : Travail
Rôle : Point de prise du premier flacon
- **P_prise_kaplas :**
Repère : Travail
Rôle : Point de prise du premier kapla
- **P_dépose_flacons :**
Repère : Travail
Rôle : Point de dépose du premier flacon
- **P_dépose_kaplas :**
Repère : Travail
Rôle : Point de dépose du premier kapla

Tableau synthèse des entrées/sorties :

Nom	E/S – Var - Const	Type	Valeurs
Depart_cycle	E	Bool	0/1
Cycle	S	Bool	0/1
Fermer_pince	S	Bool	0/1
Faire_vider	S	Bool	0/1
Num_arche	Var	Int	0/3 (4 arches)
Num_flacon	Var	Int	0/7 (8 flacons)
Num_kapla	Var	Int	0/3 (4 kaplas)
Offset_flacons_reserve	Const	Int	45 mm
Offset_flacons_arche	Const	Int	69 mm
Offset_arches	Const	Int	71,5 mm
Hauteur_kapla	Const	Int	20 mm
Offset_prise	Const	Int	30 mm
Offset_depose	Const	Int	30 mm
Offset_X_cible	Var	int	$Val_ref_x + offset_x * Num_...$
Offset_Y_cible	Var	Int	$Var_ref_y + offset_y * Num_...$
Offset_Z_cible	Var	Int	$Var_ref_z + offset_z * Num_...$
Num_flacon_arche	Var	Bool	0/1 (Indique le numéro du flacon dans l'arche en construction)

Num_... : différentes variables Num (arche, flacon, kapla)

Présentation cycle robot :

Algorithme générale :

```
1  Algorithme construction_arches()
2
3  Variables
4
5      Cycle : booléen;
6      Num_arche : int;
7      Num_flacon : int;
8      Num_kapla : int;
9      Num_flacon_arche : booléen;
10
11  Debut
12
13      Init();
14      Attente cycle = vrai;
15
16      Tant que (DepartCycle = vrai) faire
17          Num_arche := 0;
18          Num_flacon := 0;
19          Num_kapla := 0;
20          Num_flacon_arche := false;
21
22          Tant que (NumeroArche < 4) faire
23
24              Prise_flacon(Num_flacon);
25              Depose_flacon(Num_arche, Num_flacon_arche);
26              Num_flacon_arche := true;
27              Num_flacon := Num_flacon + 1;
28
29              Prise_flacon(Num_flacon);
30              Depose_flacon(Num_arche, Num_flacon_arche);
31              Num_flacon_arche := false;
32              Num_flacon := Num_flacon + 1;
33
34              Prise_kapla(Num_kapla);
35              Depose_kapla(Num_arche);
36              Num_kapla := Num_kapla + 1;
37
38              Num_arche := Num_arche + 1;
39          fin Tant que
40      fin Tant que
41
42      InitialisationRobot();
43  Fin
44
45
46
47
```


Liste des fonctions/routines :**Init :****In :** rien**Out :** rien**Description :** Permet d'initialiser tout le système en réinitialisant les valeurs E/S et des var, de placer le robot dans sa position de replis.**Prise_flacon :****In :** Num_flacon**Out :** Rien**Description :** Gère la trajectoire de prise des flacons en prenant en compte le numéro du flacon à aller chercher en faisant donc les calculs d'offset.**Dépose_flacon :****In :** Num_arche + Num_flacon_arche**Out :** Rien**Description :** Gère la trajectoire de dépose des flacons en fonction du numéro de l'arche en construction ainsi que le numéro du flacon dans l'arche à déposer.**Prise_kapla :****In :** Num_kapla**Out :** Rien**Description :** Permet de gérer la trajectoire de prise des kaplas en fonction de la hauteur de la pile calculer grâce au « Num_kapla ». C'est le kapla le plus en haut de la pile qui doit être pris.**Dépose_kapla :****In :** Num_arche**Out :** Rien**Description :** Gère la dépose du kapla en fonction du num_arche en construction. Encore une fois, grâce à l'offset entre-arches, le robot peut calculer la position X/Y de chaque kaplas.

Description détaillée des fonctions/routines :**a) Fonction Init :**

Cette fonction positionne le robot au point de repli qui se trouve en dehors de la zone de travail. C'est dans cette position que doit se mettre le robot à la fin de son cycle, et ce jusqu'à un nouvel appuie sur depart_cycle.

```
1  Algorithme Fonction Init()
2
3      Variable
4          Ventouse      : Outil;
5          Pince          : Outil;
6          RepèreRobot    : Repere;
7          Prepli         : Point;
8          Cycle          : booléen;
9
10     Debut
11         Cycle          := faux;
12         Fermer_pince   := faux;
13         Faire_vide     := faux;
14         Aller au point P_repli;
15     Fin
16
17
```

b) Fonction : Prise_flacons

La fonction permet de gérer la prise du flacon correspondant au numéro flacon en cours. A prendre en compte, le point d'approche pour prendre le flacon, ainsi que le point de retrait au moment du dégagement.

```
1  Algorithme Fonction Prise_flacons(Num_flacon : int)
2
3      Constante
4          Offset_flacons_reserve := 45;
5          Offset_prise := 100;
6
7      Variable
8          Pince : Outil;
9          RepèreTravail : Repere;
10         P_prise_flacons : Point;
11         Offset_flacons_reserve : int;
12         Cycle : booléen;
13         Fermer_pince : booléen;
14
15     Debut
16         Cycle := vrai;
17         Offset_flacons_reserve := NumeroFlacon * Offset_flacons_reserve;
18         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0,
19         Offset_prise);
20         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0, 0);
21         Fermer Pince;
22         Fermer_pince := vrai;
23         Aller au point P_prise_flacons + Offset(Offset_flacons_reserve, 0,
24         Offset_prise);
25         Cycle := faux;
26     Fin
```

c)Fonction : Dépose_flacons

La fonction permet de déposer les flacons dans la zone de construction des arches en fonction du numéro d'arche ainsi que le numéro du flacon dans l'arche.

```
1  Algorithme Fonction Depose_flacons(Num_arche : int; Num_flacon_arche : booléen)
2
3      Constante
4          Offset_arches          := 71.5;
5          Offset_flacons_arche := 69;
6          Offset_depote         := 30;
7
8      Variable
9          Pince                  : Outil;
10         RepèreTravail          : Repere;
11         P_depote_flacons       : Point;
12         Offset_X_cible, Offset_Y_cible : int;
13         Fermer_pince           : booléen;
14         Cycle                  : booléen;
15
16      Debut
17          Cycle := vrai;
18          Offset_Y_cible := NumeroArche * EcartArches;
19          Offset_X_cible := CoteFlacon * EcartFlaconsArche;
20          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible,
21          OffsetZdepote);
21          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible, 0);
22          Ouvrir Pince;
23          Fermer_pince := faux;
24          Aller au point P_depote_flacons + Offset(Offset_X_cible, Offset_Y_cible,
25          Offset_depote);
25          Cycle := faux;
26      Fin
27
```

d)Fonction : Prise_kaplas

Avec cette fonction, on vient gérer la prise des kaplas en fonction du nombre de kapla restant.

```
1  Algorithme Fonction Prise_kaplas(Num_kapla : int)
2
3      Constante
4          Hauteur_kapla := 20;
5          Offset_prise := 30;
6
7      Variable
8          Ventouse      : Outil;
9          RepèreTravail : Repere;
10         PpriseKapla   : Point;
11         Offset_Z_cible : int;
12         Faire_vide    : booléen;
13         Cycle         : booléen;
14
15      Debut
16          Cycle := vrai;
17          Offset_Z_cible := -(Num_kapla * Hauteur_kapla);
18          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_prise);
19          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_Z_cible);
20          Fermer Ventouse;
21          Faire_vide := vrai;
22          Aller au point PpriseKapla + Offset(0, 0, Offset_prise);
23          Cycle := faux;
24      Fin
25
```

e) Fonction : Dépose_kaplas

Pour la dépose des kaplas, on vient relever le numéro d'arche pour connaître l'emplacement de la construction en cours.

```
1  Algorithme Fonction Depose_kaplas(Num_arche : int)
2
3      Constante
4          Offset_arches  := 71.5;
5          Offset_depose := 30;
6
7      Variable
8          Ventouse       : Outil;
9          RepèreTravail  : Repere;
10         PdeposeKapla   : Point;
11         Offset_Y_cible : int;
12         Faire_vidé     : booléen;
13         Cycle          : booléen;
14
15      Debut
16          Cycle := vrai;
17          Offset_Y_cible := Num_arche * Offset_arches;
18          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, Offset_depose);
19          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, 0);
20          Ouvrir Ventouse;
21          Faire_vidé := faux;
22          Aller au point PdeposeKapla + Offset(0, Offset_Y_cible, Offset_depose);
23          Cycle := faux;
24      Fin
25
```

Description du pupitre de commande

Commande	Type	Description
Depart_cycle	BP	Lance un cycle de construction
AU	BP_NO	Stoppe tous les mouvements du robot
Cycle	Voyant	Indique si un cycle est en cours
Pince	Voyant	Indique si la pince est ouverte ou fermée
Ventouse	Voyant	Indique si la ventouse fait le vide ou non